مقرر الكيمياء السريرية /١/

المعهد التقاني الصحي بحمص

٦ ربيع الثاني، ١٤٤٦

الدكتورة : نـهلة القيسي

(الدم)

- هو سائل لزج أحمر اللون ويقوم بعدة وظائف أهمها :

١) يوزع الأكسجين الذي اكتيبه من الرئتين إلى جميع أنحاء العضوية
٢) يحمل الى الخلايا المواد الغذائية ويخلصها من نفايات الإستقلاب
٣) ينقل مفرزات الغدد الصم إلى أنحاء الجسم
٤) ينظم درجة حرارة الأجزاء المختلفة من العضوية الحية
٥) بفضل خاصة التخثر التي يملكها فإنه يساعد على تندّب الجروح
٦) بفضل ما يحويه من الكريات البيض فإنه يخلص العضوية من الجراثيم ويعدل ذيفاناتها

- **الخواص الفيزيائية للدم :**

١) سائل احمر اللون نظرا لوجود مادة الخضاب (الهيموغلوبين) في الكريات الحمراء
٢) طعمه مالح له رائحة خاصة
٣) كثافته تقع بين :
  ***a*)** **1,055 – 1,062** عندالرجل
  ***b*)** **1,050 - 1,060** عند المرأة
٤) نقطة تجمده هي **0,56 - م**
٥) لزوجته هي خمس أمثال لزوجة الماء
٦) حجمه **5** ليتر أي ما يعادل **% 7,5** من وزن الجسم

- **المركبات الأساسية للدم :**

١) اذا ثفل الدم بوجود مادة مانعة للتخثر فإنه يعطي طبقتين :
a) **الطبقة الأولى :** علوية تمثل **55%** من الحجم الكلي للدم تدعى المصورة أو البلاسما ، وتحوي على (الماء – املاح معدنية – مواد احينية – مواد سكرية – دسم – خمائر منحلة – فيتامينات – هرمونات – والكثير من مخلفات الإستقلاب كالبولة وحمض البول .....الخ)
b) **الطبقة الثانية :** سفلية تمثل **45%** من حجم الدم الكلي وتتألف من الكريات الحمراء والبيضاء والصفيحات .

٢) إذا ترك الدم للتخثر في أنبوبه فإنه يعطي طبقتين :
a) طبقة علوية : هي المصل ويحوي كل المكونات المنحلة الموجودة في المصورة ماعدا مولد الليفين
b) طبقة سفلية : تكون منكمشة وهي العلقة

- **أهم مضادات التخثر المستخدمة :**

١) Ethylene Diamine Tetraacetic Acid (EDTA) :

- تعتبر املاح الصوديوم والبوتاسيوم لل **EDTA** مانعات تخثر فعالة وهي ملائمة بشكل خاص للتحاليل الدموية الروتينية لأنها تحافظ على المكونات الخلوية للدم .
- يمنع ال **EDTA** التخثر عن طريق ترسب شوارد الكالسيوم ، ويتطلب تحقيق ذلك استعمال تركيز قدره **1,5 mg** لكل **1 ml** من الدم
- ال **EDTA** غير ملائم للإستعمال في اختبارات التخثر ويجب عدم استعماله في تحديد زمن البرترومبين .
- يمنع ال **EDTA** تجمع الصفيحات الدموية لذلك يعتبر مانع التخثر الأفضل لتعداد الصفيحات ولإختبارات وظائف الصفيحات .
- يسمح اسستعمال الدم الطازج المأخوذ على **EDTA** بعمل لطاخات دموية دون تشوه الكريات البيض .
- بما ان ال **EDTA** يستخلب العوامل المساعدة المعدنية فهو يثبط الأنزيمات التالية (الفوسفاتاز القلوية – الكرياتينين كيناز - اللوسين امينوببتيداز) كما ان استخلابه للكالسيوم يجعله غير ملائم للنماذج التي يراد معايرة الكالسيوم والحديد فيها .

٢) السيترات ثلاثية الصوديوم :

- يستعمل محلول سيترات الصوديوم بتركيز(**3,2 g / 100 ml**) من الملح الذي يحوي جزيئتي ماء ($Na_3C_6H_5O_7 . 2H2O$) او **(3,8 g / 100 ml)** من الملح الذي يحوي على خمس جزيئات ماء ($Na_3C_6H_5O_7 . 5H2O$)
- هو مانع التخثر المفضل في دراسات التخثر **لأن** تأثيره قابل للعكس بسهولة بإضافة شوارد الكالسيوم كما انه يحفظ طلائع المخثرات سريعة التخرب ،يستعمل لهذا الغرض بنسبة حجم واحد من محلول سيترات الصوديوم الى تسعة حجوم من الدم أي ما يعادل(**0,25 ml** سيترات + **2,25 ml** من الدم) ويمزج فورا بشكل جيد .
- كما ان السيترات هو مانع التخثر الأكثر استعمالا لتحديد سرعة التثفل (ESR) ، حيث يستعمل حجم واحد من محلول السيترات مع أربعة حجوم من الدم الوريدي أي ما يعادل **0,4 ml** من السيترات **+ 1,6 ml** دم .
- من جهة أخرى فإن استعمال محلول السيترات في التحاليل الكيميائية السريرية قليل ، وبما ان السيترات تستخلب الكالسيوم فهي غير ملائمة كمانع تخثر للنماذج التي يراد معايرة الكالسيوم فيه

- تثبط السيترات انزيمات الامينو ترانسفيراز والفوسفاتاز القلوية **لكنها** تنشط الفوسفاتاز الحامضة عند استعمال الفينيل فوسفات كركيزة .
- **ملاحظة :** يحفظ محلول سيترات الصوديوم في البراد .

٣) الهيبارين (Heparin) :

- هو عبارة عن عديد سكريد مخاطي يستخرج من كبد وبنكرياس الثدييات ، وهو مانع تخثر فعال مضاد للترومبين الى ترومبين وبالتالي يمنع تشكل الفيبرين من الفيبرونوجين وهو اكثر مانعات التخثر استعمالا في التحاليل الكيميائية السريرية **لأن** تداخلاته مع التحاليل في الحد الأدنى
- وهو متوفر على شكل املاح صوديوم وبوتاسيوم وليثيوم وامونيوم .
- يلزم حوالي **20** وحدة هيبارين لكل **1 ml** دم أي ما يعادل **0,2 ml** من هيبارين لكل **1 ml** من الدم
- يوجد الهيبارين على شكل مسحوق جاف وهو ماص للرطوبة وسريع الإنحلال .
- يجب عدم استعمال املاح الصوديوم والبوتاسيوم للهيبارين عندما يراد معايرة الصوديوم والبوتاسيوم على البلاسما الناتجة
- الهيبارين مانع تخثر جيد عند الاضطرار إلى إنقاص إحتمال حدوث انحلال دموي إلى الحد الأدنى إلا أن الدم المأخوذ على الهيبارين لا يصلح لإجراء لطاخات دموية وذلك **لأنه** يعطي خلايا بون ازرق فاتح عند التلوين بملونات غيمزا ورايت .
- يعتبر الهيبارين مانع التخثر الأفضل للإستعمال في اختبار الهشاشة لكروية اما في التحاليل الدموية الأخرى فهو أسوء من ال **EDTA** ويجب عدم استخدامه لتعداد الكريات البيض **لأنه** قد يسبب نجمع الكريات البيض
- ذكر أن الهيبارين يثبط انظيم الفوسفاتاز الحامضة ويتدخل مع ربط الكالسيوم إلى ال **EDTA** في طريق معايرة الكالسيوم التي يتم فيها تشكل معقدات مع ال **EDTA** .

٤) الأكزالات (Uxalates) :

- تعمل اكزالات الصوديوم والبوتاسيوم والامونيوم والليثيوم على تثبيط تخثر الدم بتشكيل معقدات غير منحلة مع شوارد غير منحلة مع شوارد الكالسيوم وتعتبر أكزالات البوتاسيوم أكثر أملاح الأكزالات استعمالا حيث تستعمل بتركيز قدره **(دم)1 – 2 mg / 1 ml**

- تستخدم اكزالات البوتاسيوم على شكل محلول تركيزه **30 g / 100 ml** ثم تجفف في المحم بحيث ألأ تتجاوز درجة حرارة التجفيف **100 م** لمنع تحول الاكزالات الى كربونات التي لا تملك فعالية مانعة للتخثر .
- لا تستخدم الاكزالات عند تعداد الكريات الحمراء لأنها تسبب انكماش الكريات الحمراء
- كما تحدث نقص في الهيماتوكريت يصل حتى **10%** كما أنها تثبط انزيمات عديدة منها الفوسفاتاز الحامضة والقلوية والأميلاز وال **LDH**

❖ **تخثر النموذج Specimen Clotting :**

- يتخثر الدم في الانابيب الزجاجية او الانابيب الزجاجية المغلقة بالسيلكون خلال **20 - 30 دقيقة** بينما زمن التخثر أطول عند استخدام الانابيب البلاستيكية
- كما يتأثر زمن التخثر بدرجة الحرارة حيث يتسرع التخثر عند وضع أنبوب الدم في الدرجة **37 م** بينما يكون التخثر أبطأ عند وضع النموضج في الثلج ، وقبل اجراء التثفيل يجب الانتباه جيدا الى أن عملية التخثر وتشكل العلقة قد تمت بشكل كامل لأن تثفيل الدم قبل إتمام عملية التخثر يؤدي الى انحلال الدم .

الخضاب الدموي (HEMUGLBIN)

- **الخضاب الدموي :** هو المكون الرئيسي للكريات الحمراء ويتألف من قسمين هما الغلوبين والهيم .

A. الغلوبين GLUBIN : عبارة عن مادة بروتينية تتألف من :

١) أربعة سلاسل من الحموض الامينية سلسلتان ألفا متماثلتان تضم كل واحدة منها **141** حمض اميني ، ترتبط مع بعضها بواسطة روابط هضميدية وفق تسلسل معين .

٢) سلسلتان بيتا متماثلتان تضم كل واحدة منها **146**حمض اميني ، ترتبط مع بعضها بواسطة روابط هضميدية وفق تسلسل معين .

B. الهيم HEME : هو مادة عضوية لابروتينية تتألف من اجتماع اربع نوى بيرول يتوسطها الحديد ويكون ثنائي القيمة .

- يتألف جزيء الخضاب الواحد من اجتماع **4** جزيئات هيم وجزيء واحد غلوبين .
- إن الوظيفة الرئيسية للخضاب الدموي هي نقل غاز الاكسجين من الرئتين الى الأنسجة المختلفة ونقل غاز الكربون من النسج المختلفة الى الرئتين ليطرح مع هواء الزفير .
- يمكن للخضاب ان يضم :

١) غاز أول أكسيد الكربون **(CO)** ويتحول الى الخضاب التفحمن وهو خضاب غير فعال فيزيولوجيا ويوجد مقادير زهيدة منه في الدم في الحالات الطبيعية وتزداد بشكل خاص عند المدخنين

٢) غاز كبريت الهيدروجين **(H2S)** ويتحول الى الخضاب الكبريتي وهو خضاب غير فعال فيزيولوجيا ولا يتواجد في الدم في الحالات الطبيعية .

٣) شاردة السيانور **(CN)** ويتحول الى الخضاب السيانوجيني وهو خضاب غير فعال فيزيولوجيا ولا يتواجد في الدم في الحالات الطبيعية .

- اما اذا تأكسد الخضاب بعامل كيميائي **مثل (فري سيانور البوتاسوم)** يتأكسد عندئذ الحديد ويتحول من حديد ثنائي الى حديد ثلاثي وبالتالي يتشكل الخضاب المؤكسد وهو خضاب غير فعال فيزيولوجيا توجد مقادير زهيدة منه في الحالات الطبيعية وتزداد في حال التسممات بالعوامل المؤكسدة .

❖ **أنواع الخضابات الطبيعية :**

- هناك أنواع مختلفة من الخضاب عند الانسان تختلف عن بعضها البعض بصورة عامة بإختلاف الغلوبين المتضل بالهيم :

١) الخضاب الكهلي A_1 ويشكل **% 98** من الخضاب الكلي.
٢) الخضاب الكهلي A_2 ويشكل **2%** من الخضاب الكلي .
٣) الخضاب الجنيني **F** يؤلف عند الولادة **% 80** وبعد شهرين ينزل المقدار الى **% 50** ليصبح بعد شهر أقل من **% 10** لتتناقص النسبة الى **0,5 - 1 %** مدى الحياة .

❖ **الخضابات المرضية :**

١) الخضاب المنجلي (**Hbs**)
٢) الخضاب G (**HbG**)
٣) الخضاب (**HbC**)

▪ **اصطناع الخضاب في الجسم :**

- يتم اصطناع الخضاب الموجود ضمن الكرية الحمراء الناضجة أثناء المراحل المختلفة لتطور السلالة الحمراء أي ابتداءا من مرجلة الارومة وحتى مرحلة الشبكيات .

a) اصطناع الغلوبين :

- ان اصطناع السلاسل المؤلفة للغلوبين بتسلسلها الطبيعي من الحموض الامينية يتم وفق الشيفرة الوراثية التي تحملها مورثات خاصة متوضعة على صبغيات معينة في النواة ، وبما ان الغلوبين بروتين مؤلف من تسلسل عدد من الحموض الامينية فإن اصطناعه يشبه اصطناع أي بروتين آخر في الخلية ويتم بالآلية نفسها .

b) اصطناع الهيم :

- يتم اصطناع الهيم بشكل مستقل عن اصطناع الغلوبين في نفس الخلايا المسؤولة عن اصطناع الغلوبين ثم يتحد مع الغلوبين .
- إن اصطناع الهيم يتطلب وجود مواد عديدة أهمها :

١) سوكسونيل كو انزيم **A** (احد نواتج دورة كريبس) وغليكوكول
٢) شوراد معدنية أهمها : الحديد – النحاس – الكوبالت
٣) فيتامينات أهمها : Vit C - Vit B_6 - Vit B_{12} – حمض الفوليك
٤) خمائر منحلة مختلفة .

❖ **تحطم الخضاب :**

- يتم تحطم الخضاب عند اكتمال حياة الكرية الحمراء في مستوى النسيج الشبكي البطاني وبسكل خاص في الكبد والطحال
- ان نتيجة تحطم الخضاب يؤدي في نهاية المطاف لتشكل البيلروبين ، ونستنتج من ذلك أن **البيلروبين :** هو الناتج النهائي لتجطم الخضاب الدموي ويتم تشكله وفق المراحل التالية :

١) فتح النواة رباعية البيرول المؤلفة للهيم مع اكسدة الفحم الميتيلي ألفا ويتشكل بذلك **Verdoglobin** لونه أصفر ضارب للزرقة .

٢) ينسلخ الحديد والغلوبين عن النواة رباعية البيرول المفتوحة ويتشكل **Bilverdin** ولونه لزرق مخضر .

٣) يتم إرجاع ال **Bilverdin** ليتحول بذلك إلى **Bilirobin** ولونه برتقالي

❖ **أهم الأمراض الناجمة عن اضطراب في بيئة الخضاب :**

١) التلاسيميا (THALASSEMIA) : ويدعى داء البحر الأبيض المتوسط وهناك :

a) **التلاسيميا بيتا :** يترافق هذا الداء بفقر دم مزمن مع ضخاة في الطحال والكبد مع سحنة منغولية .

- هناك نقص في الخضاب وتكون الكريات الحمراء صغيرة الحجم هشة تجاه المحاليل المنخفضة التوتر كما ان بعضها يبدي اشكالا هدفية ويكون مقدار ال **HbF** وال **HbA_2** مرتفعا في الكريات الحمراء

b) **التلاسيميا ألفا :** يكون الخلل هنا بوجود اضطراب في إنتاج السلسلة ألفا

- يكون مقدار **HbA** في هذا النوع **% 50 .**

٢) فاقة الدم المنجلية :

- تتميز هذه الفاقة بوجود كريات حمر دموية منجلية أو بشكل القوس وتحوي الكريات الحمراء على نوع من الخضاب الغير الطبيعي يدعى الخضاب **S .**

البيلروبين BILORBIN

❖ **أشكال البيلروبين الجوال في الدم :**

١) **البيلروبين المباشر :** يدعى أيضا بالبيلروبين المرتبط أو المنضم وهو ذواب في الماء وفي المحاليل الحامضة والقلوية وذواب في البنزين والغول والأيتر والكلوروفورم .

٢) **البيلروبين غير المباشر :** يدعى أيضا بالبيلروبين الحر أو غير المرتبط وهو غير ذواب في الماء وغير ذواب في المحاليل الحامضة بينما هو ذواب في المحاليل القلوية وفي البنزين والغول والكوروفورم .

❖ **تشكل البيلروبين :**

- ينشأ البيلروبين من تخرب الكريات الحمراء في الجهاز الشبكي البطاني كالكبد والطحال والنقي .
- يؤدي التخرب اليومي للكريات الحمر إلى تحرر **5 – 6 g** من الخضاب وكل **1 ml** بيلروبين ينشأ من تخرب **23,9 ml** خضاب
- هذا البيلروبين الحر يصفى في الكبد ليتحد مع حمض الكلوكورونيك **(Glucurnik Acid)** ويتحول إلى بيلروبين منضم (بيلروبين مباشر) وعملية الضم هذه تحتاج إلى أنظيم معقد هو ناقل الكلوكورونيل الذي لايكون فعالا عند المولودين حديثا إنما يصبح فعال بعدعشرين يوما من الولادة .
- ليس لخلايا الكبد دور في صنع البيلروبين إنما تأخذه من الدم وتطرحه في الصفراء عبر الطرق الصفراوية التي تصب في الإثني عشري .
- في الأمعاء قسم من البيلروبين يمتص عبر الغشاء المعوي ليصل إلى وريد الباب متمما بذلك الدورة المعوية الكبدية .
- وقسم آخر يتحول بفعل الزمرة الجرثومية المعوية إلى يوروبيلونوجين **(Urobilonogin)** الذي يطرح مع البراز
- وقسم من اليوربيلونوجين ينتقل إلى الدم ثم إلى الكلية ويطرح مع البول حيث يتحول بملامسة الهواء إلى يوروبيلين **(Urobilin)** الذي يشارك في تلون البول .

❖ **المقادير الطبيعية للبيلروبين :**

- **البيلروبين الكلي :** حتى **1,2 mg / 100 ml**
- **البيلروبين المباشر :** حتى **0,4 mg / 100 ml**
- **البيلروبين غير المباشر :** حتى **0,8 / 100 ml**

- **اليرقان :**

- إن ارتفاع مقدار البيلروبين في المصل أكثر من **1,2 mg / 100 ml** عندها يتوضع على الألياف المرنة التي تكثر في الجلد والقرنية فتتلون باللون الأصفر فنقول أن المريض مصاب باليرقان .

- **الأسباب الإمراضية لليرقان** :

١) زيادة في إنشاء البيلروبين
٢) اضطراب أخذ الخلية الكبدية للبيلروبين
٣) اضطراب ضم البيلروبين داخل الخلية
٤) اضطراب إفراغ البيلروبين المنضم إلى الطرق الصفراوية
٥) قلس (**عودة**) البيلروبين من الطرق الصفراوية الى الكبد

- **تصنيف اليرقانات :**

A. ارتفاع البيلروبين الإجمالي على حساب البيلروبين غير المباشر بصورة رئيسة:

١) **اليرقان الفيزيولوجي لدى الوليد :** غالبا ما يظهر في اليوم الثاني أو الثالث بعد الولادة ويدوم حوالي اسبوع وينجم عن عدم نضج الأنزيم الكبدي المسؤول عن اقتران البيلروبين بحمض الكلوكورونيك .

٢) **متلازمة كريغلر نجار :** تتصف بعوز جزئي أو كلي للأنزيم ناقل الكلوكورونيك .

٣) **متلازمة جيلبرت :** تتصف بضعف في التقاط الخلايا الكبدية للبيلروبين واقترانه بحمض الكلورونيك .

٤) **انحلال الدم** : كما هو الحال في :

a. داء إنحلال دم الوليد بتنافر ال **Rh** او الزمرة الدموية بينه وبين والدته
b. الفوال (عوز **G – 6 – PD**)
c. التلاسيميا
d. فقر الدم المنجلي
e. تكور الكريات الوراثي
f. الملاريا
g. فاقات الدم المناعية الذاتية

B. ارتفاع البيلروبين على حساب البيلروبين المباشر بصورة رئيسية :

١) **انسداد الطرق الصفراوية خارج الكبد :** كما هو الحال في :
- **a.** الحصيات الصفراوية (في القناة الصفراوية الكبدية او في القناة الجامعة)
- **b.** تضيق الطرق الصفراوية بعد استئصال المرارة
- **c.** التهاب الطرق الصفراوية
- **d.** كيسة القناة الجامعة
- **e.** وجود طفيليات في المسالك الصفراوية **(أسكاريس)**

٢) **الركود الصفراوية داخل الكبد:** كما هو الحال في :
- **a.** التهاب الكبد الفيروسي والكحولي
- **b.** التشمع الصفراوي الأولي
- **c.** سرطان الكبد والإنتقالات السرطانية إلى الكبد
- **d.** بعض الأدوية **(ميتيل تستوستيرون – كلوربرومازين – حبوب منع الحمل – اريتروميسين – التخدير بالهالوتان)**
- **e.** الركود الصفراوية التي تحدث لبعض الحوامل
- **f.** متلازمة دوين جونسون
- **g.** متلازمة رويتر
- **h.** اليرقان التالي للعمليات الجراحية

C. ارتفاع البيلروبين على حساب البيلروبين المباشر و الغير مباشر:

١) التهاب الكبد الفيروسي (بالفيروس **A** او **B** او **C** او **CMV** او **ابيشتاين بار)**
٢) التهاب الكبد المزمن الفعال المناعي الذاتي
٣) التهاب الكبد الحاد النجم عن تناول بعض الادوية مثل :
الايزونيازيد (هو احد الادوية المضادة للسل)
٤) التهاب الكبد الكحولي الحاد

المواد الهيولية في المصورة

- إن المواد الهيولية الموجودة في المصورة الدموية تشمل:
الألبومين (الآحين) – الغلوبين (الكريوين) – مولد الليفين .
- إن مولد الليفين لا يوجد في المصل لأنه يتحول الى ليفين عند تخثر الدم وينفصل عنه مع العلقة ويمكن فصلة من المصورة بإشباعها بكلور الصوديوم.
- اما غلوبينات المصل فهي المواد الهيولية التي تترسب بإشباع المصل بكبريتات الصوديوم او كبريتات المغنزيوم او بمعالجة المصل بقدر حجمه من محلول كبريتات النشادر وهي لا تنحل في الماء وإنما في القلويات وترسب بعض حمض الخل و تتخثر بدرجة حرارة بين **75 – 68 م** وقد تبين بالرحلان الكهربائي أن الغلوبولينات ثلاثة أنواع :

١) غلوبولين **α** وفيه **α_1** و **α_2**
٢) غلوبولين **β** وفيه **β_1** و **β_2**
٣) غلوبولين **γ**

- **أما البومين المصل :** هو مادة هيولية ذوابة في الماء وزنها الذري أقل من الغلوبولينات وهي لاتترسب بكبريتات الصوديوم او كبريتات المغنيزيوم وإنما عند أشباع المصل بكبريتات النشادر وفي بيئة معتدلة .

- **وظائف البروتينات :**

١) مغذية : حيث تدخل الأحماض الأمينية الناجمة عن استقلاب البروتين إلى جمعية الحموض الأمينية التي تستخدم في إنشاء بروتينات جديدة أو مركبات آزوتية في حين تجرى على الحموض الأمينية التي لاتدخل في الإنشاء عملية نزع أمين لتعطي عناصر إما أن تتقوض تماما إلى **CO_2** أو تستعمل لتشكيل الغلوكوز وفي تلك الحالتين تقدم للجسم جزءا من الطاقة .

٢) ضبط توزع ماء الجسم
٣) تلعب دور درائة : حيث تلعب دورا في المحافظة على **PH** الدم
٤) تلعب دور عوامل ناقلة: حيث يستطيع الألبومين نقل الكثير من لمواد كما تعمل بروتينات أخرى على نقل مادة معينة فقط **مثل : الترانسفيرين** ينقل الحديد
٥) تلعب دورا في تخثر الدم : إن أكثر العوامل التي تتدخل في عملية التخثر **مثل :** الفيبروجين وعوامل التخثر من العامل الثاني حتى العامل الثاني عشر هي بروتينات .

٦) لها دور دفاعي وقائي :

- فالغلوبولينات المناعية **(IgA – IgM – IgE – IgG)** كلها أضداد تعمل على الدفاع عن الجسم ضد الأخماج المختلفة .

٧) لها دور كأنزيمات : جميع الأنزيمات الموجودة في الجسم ذات بنية بروتينية .

- **المقادير الطبيعية :**

a) مقدار المواد الهيولية : **7 – 8 g / 100 ml**

b) يشكل الألبومين : **3,5 – 5,5 g / 100 ml**

c) يشكل الغلوبين : **2,5 – 3,5 g / 100 ml**

- **التغيرات المرضية :**

A. يزداد مجمل البروتينات في :

١) حالة التجفاف (إقياء – إسهال)

٢) الورم النقوي المتعدد

B. يزداد الالبومين في حالات نادرة جدا لوحده وينقص الألبومين في :

١) ازدياد اطراحه مع البول

٢) في سوء امتصاصه من جهاز الهضم **(** في السرطانات **)**

٣) في نقص تكونه بالكبد

٤) في شدة تخربه في البدن كما هو الحال في الداء السكري وفرط نشاط الدرق وفي نقص الأغذية الهيولية

C. تزداد الغلوبولينات في :

١) آفات الكبد المتقدمة

٢) في الورم النقوي المتعدد

٣) في بعض الانتانات المزمنة

- **ملاحظة هامة :** لا يمكن استخدام طريقة البولة المضاعفة في معايرة البروتين الموجود في البول والسائل الدماغي الشوكي بسبب قلة تركيزها فيها لذلك نلجأ الى طريقة العكر التي يتم فيها ترسيب البروتينات بإستخدام حمض الكبريت الصفصافي .

السكر في الدم

- إن السكر الرئيسي المسيطر في الجسم هو الغلوكوز ويعتبر مصدرا للطاقة وهو الأهم .
- تقدّر كميته **100 ml / 110 - 70 mg**
- تختلف كميته في الدم الشرياني عن كميته في الدم الوريدي عند الإنسان البالغ حيث يلاحظ وجود فروق بنسب ضئيلة جدا .
- بعد هضم السكريات تمتص في الأمعاء لتنتقل إلى الدم ثم إلى الكبد حيث تختزن فيه على شكل غليكوجين إلى أن يحتاجه الجسم فيتم تحلل الغليكوجين ليعطي الغليكوز من جديد الذي يصرف لإعطاء الطاقة .
- إن الفائض من الغلوكوز الحر الذي لا يستطيع الكبد التخلص منه على شكل مركبات
- إن الفائض من الغلوكوز الحر الذي لا يستطيع الكبد التخلص منه على شكل مركبات ادخارية غليكوجينية فإنه يلجأ إلى إدخارها على شكل شحوم ثلاثية الغليسريد .
- عند تناول وجبة سكرية نجد إفراز عالي للأنسولين يعمل على حفظ القيمة السكرية ضمن الحدود الطبيعية وهذا يتم خلال ساعتين بعد تناول السكر
- أما في حال نقص الوارد السكري نجد انخفاض في قيمة الانسولين المفرز بينما ترتفع قيمة الغلوكاكون المفرز وتحصل عمليات معاكسة تماما تؤدي الى تحلل الغليكوجين الذي يكفي لتأمين الطاقة لمدة **14 – 16 ساعة** وهذا يتم بإشراف :

a) الأدرينالين والنورأدرينالين والغوكاكون
b) هرمونات الغدة الدرقية
c) هرمونات الفص الأمامي للغدة النخامية

- عند اختلال التوازن الهرموني يمكن ان يحدث ارتفاع في مقدار الغلوكوز الدموي أو إنخفاضه
- لا يظهر الغلوكوز في البول إلا إذا ارتفع مقدار الغلوكوز في الدم لقيم أعلى من العتبة الكلوية وهي **100 ml / 180 -160 mg**
- إن ارتفاع مستوى السكر في الدم يؤدي إلى حدوث الداء السكري

❖ **تصنيف الداء السكري :**

١) الداء السكري المعتمد على الأنسولين :

- في هذا النوع يقوم البنكرياس بإنتاج كمية أقل من الطبيعي من الأنسولين وفي بعض الأحيان لا يقوم البنكرياس بإنتاج الأنسولين مطلقا
- لذلك تبقى كمية كبيرة من السكر داخل مجرى الدم
- إن هذا النوع من مرض السكري هو الأكثر إنتسارا عند صغار السن
- **أعراضه :**

a) زيادة الجوع والعطش
b) كثرة التبول
c) فقدان الوزن

٢) الداء السكري غير المعتمد على الأنسولين :

- يقوم البنكرياس بإنتاج الأنسولين ولكن لا يستطيع إستخدامه على النحو الصحيح لذلك تبقى كمية كبيرة من السكر داخل الدم .
- يشاهد هذا النوع من السكري باللذين تعدّوا سن الأربعين
- **أعراضه :**

a) كثرة التبول والعطش
b) تنميل في القدمين واليدين
c) زيادة في الوزن
d) كثرة العدوى البكتيرية
e) بطئ التئام الجروح

٣) داء السكري الثانوي :

- يحدث هذا الداء نتيجة عدة اضطرابات نذكر منها :

a) الأمراض التي تصيب البنكرياس فتؤدي إلى عدم إفراو انسولين كافي
b) اضطرابات هرمونية **مثل :** داء كوشينغ – ضخامة النهايات
c) تناذرات وراثية **مثل :** شذوذ في مستقبلات الأنسولين .
d) تعاطي بعض العقاقير والأدوية التي ترفع السكر .

٤) الداء السكري الحملي :

- هو الداء الذي يتجلى بإرتفاع سكر الدم لدى النساء أثناء فترة الحمل ثم يزول بعد الولادة ، ولكن يجب مراقبة السكر لدى هذه النساء لأنه يمكن أن يتطور الى مرض سكري بعد فترة عشرين سنة تقريبا وذلك عند حوالي **30 %** من هذه المجموعة .

❖ **نقص سكر الدم :**

- إن نقص سكر الدم هو **أخطر** من زيادته إذ أن الدماغ يعتمد بشكل كلي على ما يرد إليه من طاقة سكرية ، وبالتالي فإن نقص السكر يؤدي إلى اعراض عصبية منها :
  a) الضعف
  b) القلق
  c) التعرق
  d) تسرع النبض
  e) الجوع
- وإذا حدث هذا الإنخفاض بشكل سريع يؤدي ذلك الى حدوث السبات .
- يمكن أن نشاهد انخفاض سكر الدم عند الوليد المولود من أم سكرية .

- **أهم أسباب نقص سكر الدم :**

١) بعض الأدوية تؤدي إلى خفض قيمة السكر **مثل :** الساليسيلات
٢) الكحول الذي يؤدي إلى خفض قيمة السكر عند الإدمان
٣) تظهر بعض الحالات نتيجة العوز الهرموني للهرمونات الرافعة للسكر **مثل :** عوز الكورتيزون – عوز الغلوكاكون .
٤) بعض الأورام التي تصيب الجزر البنكرياسية سواء كانت حميدة ام خبيثة **فإنها** تؤدي إلى زيادة إفراز الأنسولين وبالتالي يحدث نقص في سكر الدم
٥) تجرثم الدم
٦) الأمراض الكلوية غالبا ما تؤدي إلى نقص سكر الدم

البولة الدموية Blood Urea

- تعتبر البولة ثاني أميد لحمض الخل ، وزنها الجزيئي **60 g**
- وهي ذوابة في الماء وأقل بكثير في الغول وغير ذوابة مطلقا في الإيتر
- تتكون البولة في الكبد إبتداءا من النشادر الناتج عن نزع الزمرة الأمينية من الحموض الأمينية حيث يدخل النشادر ضمن دورة حيوية تدعى دورة كريبس ليشكل البولة ، ثم تنطرح البولة عن طريق الكلية .
- تتم معايرة البولة في مصل الدم أو البلازما أو البول المدد

❖ **القيم الطبيعية :**

- في مصل الدم أو البلازما : **100 ml / 40 – 15 mg**
- في البول : **24 / 35 – 20 g ساعة**

❖ **التغيرات الفيزيولوجية :**

- يزداد مقدار البولة فيزيولوجيا في :

١) عند زيادة تناول البروتينات (أي بعد الأكل)
٢) في بداية الحمل
٣) التجفاف

❖ **التغيرات المرضية :**

- **تزداد البولة في :**

A**) حالات قبل كلوية :**

١) الصدمة النزفية
٢) آفات القلب **مثل :** قصور القلب الإحتقاني - احتشاء العضلة القلبية الواسع
٣) حمية غنية بالبروتينات
٤) نزوف هضمية شديدة
٥) المعالجة المديدة بالستيروئيدات
٦) فرط نشاط قشر الكظر
٧) الحروق

B) **حالات كلوية :** القصور الكلوي الحاد والمزمن

C) **إنسداد في الجهاز البولي :**

١) **مثل** الإنسداد الحالبي الثنائي الجانب أو المثاني **مثلا :** نتيجة لورم مثاني أو ضخامة البروستات

- **تنقص البولة في :**

١) الحمية الفقيرة بالبروتينات
٢) سوء الإمتصاص **(الداء الزلاقي)**
٣) القصور الكبدي
٤) الإعطاء المفرط للسوائل الوريدية

- **ملاحظة :** مقدار البولة عند الأطفال أقل مما هو عليه عند المسنين **السبب :** يعود الى استخدام آزوت الحموض الأمينية مباشرة في تكوين بروتينات جديدة عند الأطفال ولا يعامل كمخلفات استقلابية

الكرياتينين

- **الكرياتينين :** هو ميتيل غوانيدين الخل يتشكل من الكرياتين في العضلات بعد نزع الماء منه .
- **أما الكرياتين :** فيتشكل في الكليتين والبنكرياس والكبد إبتداءا من : **(الغلاسين والأرجينين والميتيونين)** وينقل عبر الدم إلى العضلات حيث يفسفر إلى **فوسفوكرياتين** والذي يعطي الفوسفور عند التقلص العضلي متحولا إلى **كرياتين** ويتحول حوالي **1.5 – 2 %** من مجموع **الكرياتين** إلى **كرياتينين** يوميا وتقوم البلاسما بنقل الكرياتينين إلى الكلية حيث ينطرح في البول بشكل تام تقريبا .
- لا يتعلق تركيز الكرياتينين في الدم بنوع القوت الغذائي وكميته **(خلافا للبولة الدموية)** وإنما يتعلق **بالإستقلاب العضلي** .

❖ **القيم الطبيعية :**

- **0.7 – 1.3** عند الرجال
- **0.6 – 1.1** عند النساء

❖ **التغيرات المرضية :**

- **يزداد الكرياتينين في :**

A) بزيادة إنشائه :

١) العملقة

٢) ضخامة النهايات

B) عند نقص افراغ الكرياتينين في البول :

١) القصور الكلوي الحاد

٢) اليوريميا

٣) قصور القلب الإحتقاني الشديد

- **ينقص الكرياتينين في :**

١) الضمور العضلي

حمض البول

- إن الأسس البورينية الناتجة عن تحطم النكليوبروتيدات (**الأدنين والغوانين**) إما أن تدخل في الإستقلاب مرة أخرى أو تتحول إلى حمض بول
- هناك توازن بين حمض البول الموجود في البلاسما وحمض البول الموجود ضمن الكريات الحمراء .
- $\frac{\text{حمض البول الموجود في الكريات الحمراء}}{\text{حمض البول الموجود في البلازما}} = \frac{1}{2}$

❖ **القيم الطبيعية :**

- عند النساء: **100 ml / 6 – 3.5 mg**
- عند الرجال : **100 ml / 7 – 4 mg**

❖ **التغيرات الفيزيولوجية :**

- **يرتفع حمض البول فيزيولوجيا في :**

١) بعد الجهد الشديد
٢) بعد الصيام
٣) بعد تناول كمية كبيرة من الدسم

❖ **التغيرات المرضية :**

- **يرتفع حمض البول مرضيا في :**

١) داء النقرس (داء الملوك او داء زيدة حمض البول)
٢) عند حدوث تخرب معمم للنسج
٣) الحالات التي يحدث فيها تقلب زائد للنكليوبروتينات الزائدة كما في :
a) ابيضاض الدم النقوي
b) فاقات الدم الإنحلالية
c) فقر الدم الخبيث
d) احمرار الدم البدئي والثانوي
e) القصور الكلوي
f) تناول كمية كبيرة من الكحول الإيتيلي C_2H_5OH
g) تناول بعض الأدوية **مثل :** حاصرات بيتا أو المدرّات

- **ينقص حمض البول في :**

١) داء ويلسون بسبب زيادة الإفراغ في البول
٢) متلازمة فانكوكي بسبب نقص عودة الإمتصاص
٣) بسبب تناول أدوية **(ألوبيرينول)**

استقصاء الشحميات

- تتكون شحميات الدم في العضوية من المكونات التالية :

١) الحموض الدسمة الحرّة :

- توجد في البلاسما بكميات ضئيلة متحدة مع الألبومين لكي تصبح حلولة في مصل الدم
- في الحالات الطبيعية لا تزيد نسبة الحموض الدسمة الحرّة على **5 %** من كمية الشحوم العامة .
- يزداد مقدار الحموض الدسمة في البلاسما بإزدياد سرعة تحررها من النسيج الشحمي في العضوية تحت تأثير عدة عوامل منها **:**

a) الصيام
b) الداء السكري
c) فرط نشاط الدرق
d) عند زرق العضوية بالمواد التالية : **ايبي نفرين – TSH – ACTH .**

٢) الكولسترول :

- يوجد في حالتين :
  A) الكولسترول الحر
  B) الكولسترول المتحد لإتحاده مع الحموض الدسمة
- يشكل هذان النوعان ما يسمى بالكولسترول الكلّي
- **الكولسترول :** هو مادة قليلة الذوبان في الماء ولكنه يذوب في المحلات العضوية ، ويوجد في المصل حرا ومتحدا وكل منهما متحدا مع جزء بسيط من البروتينات لكي يصبح حلولا في الأوساط المائية .

- **المقدار الطبيعي :** يتراوح بين **100 ml / 240 – 170 mg** وحسب الكيت
- **يزداد مقدار الكولسترول في :**

١) فرط كولسترول الدم العائلي
٢) قصور الدرق
٣) النفروز **(** التهاب كبب وكلية **)**
٤) الركودة الصفراوية
٥) البورفيريا الحادة المتقطعة

٣) الشحميات الفوسفورية (Phospho – Lipids) :

- هي الشحميات التي تحوي جذرا فوسفوريا والفوسفوليبيدات تحتوي على المركبين الرئيسين التاليين :

A) الغليسيروفوسفاتيد (Glycero – Phosphatides) :

وهي تتكون من حموض دسمة متحدة بواسطة رابط أستيري مع حمض الغليسوفوسفوريك

B) السفنغوميلين Sphyngo –Myelines :

المشتقة من كل من المركبات التالية :

١. الحموض الدسمة
٢. الكولين
٣. السفنغوزين
٤. حمض الفوسفور

- **المقدار الطبيعي للشحميات الفوسفورية :**
  100 ml / 250 – 150 mg
- **يرتفع مقدارها :** في الإنتانات الحادة
- **ينخفض مقدارها :** في تصلب الشرايين

٤) الغليسيريدات الثلاثية Tri – Glyceridat :

- تتكون الغليسيريدات الثلاثية من جزيء غليسيرول مع ثلاث جزيئات من الحموض الدسمة
- تتميز بعدم انحلالها بالماء لذا تنضم الى كمية ضئيلة من البروتينات لكي تصبح حلولة بالأوساط المائية فيسهل عندئذ نقلها في العضوية الحية ويدعى الناتج بالشحميات البروتينية
- **المقدار الطبيعي : 100 ml / 145 – 45 mg**

- **ترتفع الغليسيريدات الثلاثية بالدم في :**

١) فرط غليسيريدات الدم الثلاثية العائلي
٢) الداء السكري الغير مضبوط جيدا
٣) المعالجة بالأستروجينات (حبوب منع الحمل)
٤) البدانة

٥) الكحولية
٦) الحمل
٧) النفروز (التهاب كبب وكلية)
٨) قصور الدرق
٩) التهاب البنكرياس الحاد
١٠) الذئبة الحمامية الجاهزة

❖ **الشحوم العامة :**

- تتكون بشكل رئيسي من :

١) الغليسيريدات الثلاثية
٢) الكولسترول
٣) الشحميات الفوسفورية
٤) الحموض الدسمة

- **المقدار الطبيعي :**

١) عند الكهل **7.5 g/l**
٢) عند الولدان **3 – 2 g/l**

- **يزداد مقدارها عند :**

١) تناول وجبة غنية بالمواد الدسمة
٢) اليرقان الإحتباسي
٣) الداء السكري المعثكلي
٤) ارتفاع مقدار الدسم الوراثي
٥) التسمم بالفوسفور والغول البنزين
٦) الحمل

- **ينقص مقدارها عند :**

١) فرط نشاط الدرق
٢) التشمع الكبدي
٣) مرض السل

كولسترول LDL في المصل

- يمثل ارتفاع مستوى ال **LDL** في المصل عامل خطورة مؤهبا للتصلب العصيدي

- **نلجأ الى تعيين كولسترول LDL في الحالات التالية (الإستطبابات) :**

١) المرضى المنتمون الى عائلات ذات خطورة (أي عندما يوجد اشتباه في فرط كولسترول الدم العائلي أو فرط شحوم الدم المختلط)
٢) مرضى الإنسداد الإكليلي أو المحيطي المبكر
٣) المرضى المصابون بأمراض عضوية أو استقلابية ، يمكن أن تتسبب في فرط كولسترول الدم الثانوي
٤) يمكن أن يجرى كإختبار روتيني ضمن التحاليل العامة
٥) عند متابعة علاج فرط كولسترول الدم

- يعتبرتعيين كولسترول **LDL** هام خاصة عندما يكون مستوى الكولسترول العام المصلي بين **100ml / 300 – 220 mg**

- **القيم المرجعية لكولسترول LDL :**

١) عند الرجال : **100ml / 172 – 50 mg**
٢) عند النساء : **100 ml / 162 – 63 mg**

- **قيم مرغوبة اذا كانت : LDL < 100ml / 100mg**

- **الخطورة مرتفعة عندما : LDL > 100 ml / 190 mg**

كولسترول HDL في المصل

- إن انخفاض مستوى كولسترول **HDL** في المصل يمثل عامل خطورة مؤهبا للتصلب العصيدي في حين أن زيادته أمر محبّذ

- **نلجأ إلى تعيين كولسترول HDL (الإستطبابات) في :**

١) عندما يكون المستوى المصلي للكولسترول العام بين
100 ml / 300 – 220 mg

٢) فرط الشحوم الثلاثية في الدم
(لأن توازيه مع نقص كولسترول **HDL** يعد عامل خطورة لتصلب الشرايين) .

٣) تقصي الخطر الأكليلي العالي أو المنخفض

- **القيم المرجعية لكولسترول HDL :**

١) الرجال : **100 ml / 59 – 41 mg**

٢) النساء : **100 ml / 75 – 49 mg**

- **الخطورة تكون مرتفعة :**

عندما يكون :

١) كولسترول **HDL** < **100 ml / 35 mg**

٢) الكولسترول العام **100 ml / 300 – 200 mg**

المواد المعدنية في الجسم

- يحتوي الدم على مواد معدنية تبلغ نسبتها حوالي **10 g / l** تشمل هذه المواد المعدنية :

A) شوارد موجبة : أهمها :

١) الصوديوم
٢) البوتاسيوم
٣) الكالسيوم
٤) المغنزيوم
٥) الحديد
٦) النحاس
٧) شاردة النشادر

B) شوارد سالبة : أهمها :

١) شاردة الكلور
٢) شاردة الفوسفات
٣) شاردة الكبريتات
٤) شاردة ثاني الفحمات

- هناك بعض المواد الموجبة تتواجد في الدم وتطلب معايرتها في بعض الأمراض **مثل :**

١) اليود
٢) الرصاص
٣) الزئبق
٤) البروم

A) الكالسيوم :

- تقارب كمية الكالسيوم الإجمالية عند الشخص البالغ المتوسط **١ كغ : ٩٩%** منها توجد في العظام والأسنان والبقية في السائل الخارج خلوي والنسج الرخوة .
- يبلغ تركيز الكالسيوم في المصل عند الإنسان البالغ السوي :
  100 ml / 10,5 – 8,5 mg

- **يوجد الكالسيوم بثلاثة أشكال :**
  ١) شاردة كالسيوم حرة
  ٢) كالسيوم مرتبط ببروتينات بلازمية
  ٣) كالسيوم مرتبط مع البيكربونات والسيترات والفوسفات

- تحوي الحمية المتوسطة **1000 – 500 mg** من الكالسيوم (معظمه بشكل مشتقات الحليب)
- يمتص بصورة رئيسية في الإثني عشري والصائم
- يطرح في البول ويكون مقداره : **800 – 400 mg / بول 24 ساعة**

- **وظائف الكالسيوم :**

١) أملاحه في العظام أساسية للحفاظ على السلامة البنيوية للهيكل العظمي
٢) تشارك شوارد الكالسيوم في :
a) عملية التخثر
b) اساسية لتنظيم قابلية الإثارة العضلية والنظم القلبي
c) التقلص العضلي وللعديد من الجمل الأنظيمية
d) تعمل كرسول داخلي للعديد من الهرمونات والنواقل العصبية .

- **التغيرات المرضية للكالسيوم :**

A- ازدياد كالسيوم الدم : هو ارتفاع التركيز المصلي فوق **100 ml / 10,5 mg**

☒ **الأسباب :**

١) فرط نشاط جارات الدرق
٢) الإنسمام بالفيتامين D
٣) ازدياد كالسيوم الدم المرافق للخباثات مثل :
a) سرطان الرئة
b) سرطان المري
c) سرطان الحنجرة
d) سرطان عنق الرحم
e) كارسينوما الثدي او الكلية او المثانة او المبيض
٤) الإنسمام الدرقي
٥) المعالجة بالمدرات البولية التيازيدية
٦) فرط كالسيوم الدم العائلي
٧) فرط تناول الكالسيوم
٨) ضخامة النهايات أو داء اديسون
٩) المعالجة بالليثيوم

☒ **المظاهر السريرية لإزدياد كالسيوم الدم :**

١) غثيان
٢) إقياء
٣) نقص شهية
٤) ألم بطني
٥) إمساك
٦) خمول
٧) تعب
٨) اكتئاب
٩) بوال وعطاش

- تترافق معظم ازدياد كالسيوم الدم بإزدياد كالسيوم البول مما يؤدي إلى تشكل حصيات بولية .

B- نقص كالسيوم الدم :هو نقص تركيز كالسيوم المصل دون **100 ml / 8,5 mg**

☒ **الأسباب :**

١) تقص بروتينات الدم
٢) قصور جارات الدرق
٣) التهاب البنكرياس الحاد
٤) فرط فوسفات الدم
٥) نقل كمية كبيرة من الدم
٦) متلازمة فانكوكي
٧) أدوية مثل : المركبات الفوسفاتية – الكاسيتونين – الفلوريد بجرعات عالية
٨) عوز الفيتامين D وأهم أسبابه :
a) عوز كفاية الوارد الطعامي
b) المعالجة المديدة بمضادات الإختلاج مثل : فينيتوئين – فينوباربيتال
c) القصور الكبدي الشديد
d) القصور الكلوي المزمن
e) النفروز
f) سوء امتصاص الفيتامين **D** كما هوالحال في :
I. الداء الزلاقي
II. داء التليف الكيسي
III. قصور البنكرياس
IV. انسداد الطرق الصفراوية

☒ **المظاهر السريرية لنقص الكلس :**

١) **نقص الكلس الحاد :** يؤدي الى :
a) نوبات التكزز او اختلاجات
b) القلق
c) هذيان
d) حس تنمل
e) وخز في الوجه واليدين والقدمين
f) معص عضلي
٢) **نقص كالسيوم الدم المزمن :**
a) جفاف الجلد والأشعار
b) نخر الأسنان المتكرر
c) الأظافر مخططة هشة
d) تأخر بزوغ الأسنان عند الأطفال

B) الفوسفور :

- يتوضع الفوسفور داخل خلايا الجسم حيث يدخل في تركيب **DNA** و **RNA** وال **ATP** والشحميات الفوسفورية والبروتينات الفوسفورية .
- كميتها الإجمالية لدى الإنسان البالغ تقارب **700 g** تتواجد في العظام والنسج الرخوة وفي السائل خارج الخلوي
- تحوي الحمية المتوسطة **1600 – 600 mg** من الفوسفات
- يمتص **80%** من هذه الكية في الأمعاء الدقيقة
- يعاد امتصاص **80-90 %** من كمية الفوسفات اللاعضوية الراشحة عبر الكبب الكلوية بواسطة الأنابيب الكلوية
- يطرح في البول **600 – 300 mg**
- ويطرح في البراز **600 – 250 mg** في ال ٢٤ ساعة
- التركيز المصلي السوي للفوسفات لدى البالغين **100 ml / 4,5 – 2,5 mg** **85%** منها حرة بشكل شوارد فوسفات مثل فوسفات أحادية وثنائي الصوديوم والبقية مرتبطة بالبروتينات
- يكون التركيز المصلي للفوسفات عند الأطفال أعلى من البالغين ونخفض بعد وجبة طعامية غنية بالسكاكر .

- **التغيرات المرضية :**

A- ازدياد الفوسفات في الدم : هوازدياد تركيزه المصلي اكثر **100 ml /4,5 mg**

☒ **الأسباب :**

١) اعطاؤه بإفراط (فمويا او وريديا) مثلا : التناول المفرط للمليئات الحاوية على الفوسفات

٢) ازدياد الامتصاص المفرط للفوسفات

٣) تحرر الفوسفات من الخلايا كما في انحلال الدم داخل الأوعية

٤) انخفاض الإطراح الكلوي للفوسفات يشاهد في :

a) القصور الكلوي (الحاد او المزمن)

b) قصور جارات الدرق

c) ضخامة النهايات

B- نقص الفوسفات في الدم : هو انخفاض تركيزه المصلي دون **100ml/2,5mg**

☒ **الأسباب :**

١) تليّن العظام

٢) ازدياد الإطراح البولي للفوسفات : يشاهد في :

a) فرط نشاط جارات الدرق

b) الكساح المقاوم للفيتامين **D**

c) الحماض الأنبوبي الكلوي

d) الحماض الخلوني السكري

e) الكحولية

٣) نقص الإمتصاص المعوي : كما هو الحال في :

a) سوء الإمتصاص

b) فرط استعمال مضادات الحموضة

c) الإسهال الشحمي

d) الكحولية

٤) انزياحه من بلازما الدم الى داخل الخلايا : كما في :

a) القلاء التنفسي بفرط التهوية الذي ينجم عن انتان الدم أو التسمم بالسليسيلات

b) إعطاء محاليل سكرية وريديا

c) إعطاء الأنسولين بكمية مفرطة

d) متلازمة العظام الشرهة

e) إعادة تغذية المرضى بسوء التغذية دون إعطائهم كمية كافية من الفوسفات

C) المغنيزيوم :

- تعد شاردة المغنيزيوم من الشوراد المعدنية الضرورية للحفاظ على بعض الوظائف الحيوية للعضوية الحية
- كميته الإجمالية تزيد على **20 g** عند الشخص البالغ السوي ، **64%** منها توجد في العظام ، **35%** داخل الخلايا ، **15%** خارج الخلايا

- يأتي في المرتبة الثانية بعد البوتاسيوم من حيث الوفرة داخل الخلايا
- **70%** منه يوجد بشكل شوارد حرة و **30%** منه مرتبط مع البروتينات
- يكون محتوى الكريات الحمراء من المغنيزيوم أكبر بثلاث مرات من محتواه في المصل ، لذلك عند معايرة المغنيزيوم في المصل يجب استبعاد العينات المدمّاة .

- المقدار الطبيعي : **100 ml / 2,5 – 1,8 mg**
- **أهم وظائفها :**

١) عنصر هام من اجل العظام
٢) تتدخل في النقل العصبي
٣) تعتبر عامل مساعد للأنزيمات في استقلاب السكر
٤) تلعب دورا هاما في استقلاب الطاقة

- **التغيرات المرضية :**

A- ازدياد المغنيزيوم : يرتفع المغنيزيوم في :

١) القصور الكلوي المتقدم (ينقص إفراغ المغنيزيوم عن طريق البول)
٢) قصور قشر الكظر (داء أديسون)
٣) الحماض الخلوني السكري
٤) انحلال العضلات المخططة (يتحرر منها)
٥) تناول المواد الحاوية على المغنيزيوم **مثل :**مضادات الحموضة
٦) التجفاف

B- نقص المغنيزيوم :

١) النواسير المعوية
٢) سوء التغذية لدى الأطفال
٣) الكحولية المزمنة
٤) متلازمة العظام الهرشة
٥) التغذية المديدة بالسوائل الوريدية
٦) التهاب البنكرياس الحاد
٧) سوء الإمتصاص المعوي : كما هو الحال في :
a) الداء الزلاقي
b) لمفوما الأمعاء
c) القصور البنكرياسي المزمن
d) استئصال الأمعاء
٨) ضياعه في البول :
a) المعالجة المديدة بالمدرات البولية
b) فرط الألدوسترونية الأولية (داء كرون)
c) الحماض الأنبوبي الكلوي

D) الكلور :

- يلعب دورا في التوازن الحامضي القلوي
- يدخل في تركيب ال **HCL** المعدي
- يدخل في الطعام بشكل **NaCL**
- يترافق عادة شذوذ استقلاب الصوديوم بشذوذ في استقلاب الكلور
- يعاير الكلور في المصل وفي السائل الدماغي الشوكي وفي بول ٢٤ ساعة
- المقدار الطبيعي : **5,8 g – 6/ L**

- **التغيرات المرضية :**

A- زيادة الكلور في الدم :

١) التجفاف
٢) تناول المدرات
٣) فرط نشاط جارات الدرق
٤) في حال إعطاء الكورتيزون والألدوستيرون
٥) متلازمة كوشينغ

B- نقص الكلور في الدم :

١) الإقياءات المعدية
٢) الإنسداد البوابي
٣) الإسهالات الشديدة
٤) التهاب الكولون القرحي
٥) الأخماج الحادة
٦) الحمية من الملح
٧) الحماض التنفسي
٨) قصور القلب الإحتقاني

C- ينقص الكلور في السائل الدماغي الشوكي :

١) التهاب السحايا

- **يعاير الكلور في البول :** وذلك في داء أديسون يكون هناك نقص في الهرمونات القشرية التي تنظم إفراز كل من الصوديوم والكلور .

E) الصوديوم :

- توجد شاردة الصوديوم في السائل خارج الخلوي ويكون مرتبط بشكل وثيق مع شاردة الكلور
- يتم الحصول على الصوديوم بشكل رئيسي من المواد الغذائية خاصة على شكل كلور الصوديوم
- يتم إفراغ **90 – 95%** من الصوديوم عن طريق البول والباقي يفرغ عن طريق التعرق والبراز
- المقدار الطبيعي : **135 – 145 ميلي مكافئ / ل**
- تلعب شاردة الصوديوم دورا هاما في :

١) الحفاظ على الضغط الحلولي للسائل خارج الخلايا

٢) تنظيم التوازن الحامضي القلوي

- **التغيرات المرضية :**

A- زيادة الصوديوم في المصل :

١) ضياع الماء الحر مع البول

٢) عدم كفاية تناول الماء : كما هو الحال :

a) عند المرضى المسنين الملازمين للفراش

b) المرضى المشلولين

c) عدم كفاية الإرضاع الوالدي عند حديثي الولادة

d) اللذين لا يستطيعون التعبير عن عطشهم :

I. الأطفال الرضع

II. المرضى المصابين بالخبل والسبات

B- نقص الصوديوم في المصل :

١) ضياعه الزائد من الجسم : يشاهد في :

a) من السوائل المعدية المعوية :كما في:

I. الإسهالات والإقياءات المديدة

II. النواسير البنكرياسية او المعوية او الصفراوية

b) عبرالجلد : كما في :

I. الحروق

II. التعرق الغزير

c) مع البول : كما في :
I. قصور قشر الكظر
II. الكلية عديدة الكيسات
III. القصور الكلوي المزمن
IV. المعالجة بالمدرات البولية
V. الحماض الخلوني السكري

٢) احتباس الماء : كما في :
a) قصور القلب الإحتقاني
b) النفروز
c) تشمع الكبد
d) القصور الكلوي الحاد والمزمن
e) متلازمة الإفراز غير المناسب للهرمون المضاد للإدرار : تنجم عن :
I. قصور الغدة الدرقية
II. إضرابات رئوية **مثل :** السل و التهاب رئوي وخراجه
III. أدوية تزيد من إنتاج هذا الهرمون **مثل :** كلوربرومايدو كلوفيبرات
IV. إنتاج هاجر لهذا الهرمون **مثل :**
١. سرطان الرئة
٢. سرطان البنكرياس
٣. لمفوما هودجكن
V. اضطرابات عصبية مركزية **مثل :**
١. التهاب سحايا
٢. التهاب دماغ
٣. كسور في الجمجمة
٤. حادث وعائي دماغي

٣) ضياع الماء أكثر من ضياع الصوديوم :
a) التعرق الغزير
b) الحروق الجلدية الواسعة
c) التهاب المعدة والأمعاء لدى الأطفال دون إعطاء السوائل

٤) فرط الألدوسترونية (داء كرون) و متلازمة كوشينغ

F) البوتاسيوم :

- هو الشاردة الموجبة الرئيسية داخل الخلايا
- تركيزه في الخلايا أكبر من تركيزه في السائل الخارج خلوي بحوالي**40** مرّة
- تركيزه في المصل هو : **L / 5 – 3,5 mmol**
- يلعب البوتاسيوم دورا هاما في :
  ١) النقل العصبي
  ٢) التقلص العضلي
  ٣) التوازن الحامضي القلوي في الجسم

- تحوي الحمية المعتادة **50 mmol – 85** من البوتاسيوم يوميا
- يطرح الإنسان المتوسط يوميا :
  a) **40 mmol – 50** من البوتاسيوم في البول
  b) **10 mmol** في البراز

- يعاير البوتاسيوم في الدم والبول لتشخيص الأمراض الكلوية والطظرية واضطرابات التوازن المائي والحامضي القلوي

- **التغيرات المرضية :**

A- زيادة البوتاسيوم في المصل :

١) انزياح البوتاسيوم او تحرره من الخلايا : كما في :
a) عوز الأنسولين
b) الحماض التنفسي
c) الإنسمام الحاد بالديجيتال
d) إعطاء السوكسونيل كولين (مرخي عضلي)
e) انحلال الدم داخل الأوعية
f) الحروق الشديدة
g) الإختلاجات الصرعية

٢) نقص الإطراح الكلوي للبوتاسيوم :
a) القصور الكلوي الحاد والمزمن
b) المعالجة بمدّر حابس للبوتاسيوم (سبيرونولاكتون)
c) قصور قشر الكظر

٣) ازدياد بوتاسيوم الدم الكاذب : يصادف في :
a) الإزدياد الشديد للصفيحات الدموية أو الكريات البيض
b) انحلال العينة الدموية في أنبوب الإختبار

B- نقص البوتاسيوم في الدم : كما في :
١) ضياع البوتاسيوم عن طريق الجهاز المعدي المعوي : كما في :
a) الإسهالات
b) الإقياءات المعندة
c) سوء استعمال الملينات
d) النواسير المعوية

٢) ضياع البوتاسيوم مع البول : كما في :
a) سوء استخدام المدرات البولية الطارحة للبوتاسيوم **مثل :**المدارّات التيازيدية
b) الحماض الخلوني السكري
c) متلازمة كوشينغ
d) داء كون
e) فرط التوتر الشرياني الخبيث

٣) انزياح البوتاسيوم من السائل الخارج خلوي الى داخل الخلايا : كما في :
a) القلاء الإستقلابي
b) إعطاء الأنسولين

٤) نقص المدخول من البوتاسيوم

- **ملاحظة :** معظم البوتاسيوم يتوضع في الكريات الحمراء لذلك نستبعد العينات المنحلة عند معايرة البوتاسيوم .

G) النحاس :

- يحوي جسم الإنسان حوالي **100 mg** نحاس ويتطلب امتصاص النحاس في الأمعاء وجود بروتين رابط
- يتواجد النحاس في اللعاب والعصارة المعوية
- يدخل النحاس بعد امتصاصه الى البلاسما ويرتبط مع الألبومين وبعض الحموض الأمينية خاصة الهيستيدين ثم يزال النحاس من الدوران بواسطة الكبد حيث يرتبط مع السيرولوبلازمين
- يؤدي عوز النحاس إلى فقر دم وتغيرات عظمية .

- **القيم الطبيعية :**

١) عند الرجال : **100 ml / 130 – 95 µg**
٢) عند النساء : **100 ml / 140 – 95 µg**
٣) عند الأطفال : **100 ml / 150 -30 µg**
٤) عند حديثي الولادة : **100 ml / 65 – 15 µg**

- التغيرات المرضية :
  - يرتفع النحاس : في داء ويلسون الذي يحدث فيه ضخامة كبد وطحال مع أعراض عصبية وظهور حلقات كايز فلايشر الناتجة عن ترسب النحاس في القرنية .

H) الرصاص :

- يوجد الرصاص بشكل أملاح هالوجينات وكبريتات وكربونات وكرومات وهي املاح ضعيفة الإنحلال في درجة **PH** معتدلة وتزداد نسبة الإنحلال في درجة **PH** مرتقعة
- تعد املاح نترات الرصاص من الأملاح الذوابة
- تستخدم كربونات الرصاص في :
  ١) صناعة الدهانات
  ٢) صناعة السيراميك
  ٣) الزجاج
  ٤) الطباعة
  ٥) البنزين ومواد التجميل

- يمكن ان يتسرب الرصاص الى الجسم عبر :
  ١) الجهاز الهضمي
  ٢) الجهاز التنفسي
  ٣) عن طريق الجلد

- يسبب الرصاص الكثير من الأعراض السميّة :
  ١) الإعتلال الدماغي
  ٢) فاقة دموية
  ٣) اعتلال عصبي مزمن
  ٤) تأثيرات كلوية
  ٥) كما أن له تأثيرات مسرطنة

- **المقدار الطبيعي : 30 – 170 µg / L**

I) الحديد :

- يتراوح مقدار الحديد الموجود في جسم الإنسان الكهل في الحالة العادية بين **3 g – 5** متوزعة في الهيموغلوبين والأنسجة والبلاسما .
- يمكن تصنيف الحديد في الجسم اعتمادا على الدور الذي يقوم به الى :
  ١) الحديد الفعال استقلابيا (الحديد الوظيفي)
  ٢) الحديد المخزون
  ٣) الحديد المنقول في البلاسما

A) **الحديد الوظيفي :** يوجد معظمه في الهيموغلوبين (في الكريات الحمراء) والغلوبين العضلي وهو يشكل حوالي **75%** من كمية الحديد الإجمالية في الجسم

- يشارك هذا الحديد في عمليات نقل الأكسجين وفي عمليات الأكسدة الخلوية

B) **الحديد المخزون :** يشكل حوالي **25%** من الحديد الإجمالي في الجسم ويوجد بشكل فيرتين وهيموزيدرين الذي يكون فيها الحديد بشكل حديد ثلاثي :

١) **الفيرتين :** يمثل مخزون الحديد القابل للتوفر بسرعة ويتوضع بصورة أساسية في الجملة الشبكية البطانية (بخاصة الكبد والطحال وبدرجة أقل في نقي العظم) ويوجد أيضا في العضلات الهيكلية والعضلة القلبية والكلية والبنكرياس والمشيمة .

- **ملاحظة :** يمكن كشف الفيرتين في البلاسما بكميات قليلة جدا وهذا الفيرتين يعكس حالة مخازن الحديد في الجسم .

٢) **الهيموزيدين :** هو شكل ثابت من مخازن الحديد لا يحرر حديده إلا ببطء شديد ويوجد مثل الفيرتين في البالعات الكبيرة للجملة الشبكية البطانية وفي الخلايا الكبدية

C) **الحديد المنقول :** يوجد الحديد في البلاسما مرتبطا بالترانسفرين الذي هو غلوبين بيتا يصطنع في الكبد ، يمكن لهذا البروتين ان يربط ذرتين من الحديد الثلاثي ووظيفته هي نقل الحديد من مكان إلى آخر وهو ينقل الحديد الممتص من جهاز الهضم إلى أماكن خزنه في الأنسجة ومنها إلى النقي او الى أماكن الخزن الأخرى .

- يتجدد حديد البلازما بإستمرار وتقدّر مدة تقلبه بثلاث ساعات تقريبا كما تقدّر كمية الترانسفرين الإجمالية في البلاسما بحوالي **8 g**
- المقدار الطبيعي لحديد البلاسما هو **100 ml / 120 µg**

☒ **السعة الإجمالية الرابطة للحديد TIBC (Total Iron Binding Capacity)**:

- هي مقدار الحديد الإجمالي الذي يستطيع أن يرتبط بالترانسفرين الموجود في ليتر من البلاسما
- يتراوح مقدارها عند الأشخاص الطبيعيين بين **100 ml / 300 -250 µg**
- إن السعة الإجمالية الرابطة للحديد تتعلق بنسبة تركيز الترانسفرين في البلازما .
- **أهميتها :** تعد السعة الإجمالية الرابطة للحديد من العلامات التشخيصية لفقر الدم بعوز الحديد **لأنها**:

a) ترتفع دائما إذا انخفض مقدار الهيموغلوبين الى ما دون **100 ml / 9 g**

b) تعود لتزداد اذا ارتفع مقدار الهيموغلوبين الى **100 ml / 11 g**

☒ **نسبة الإشباع المئوية للترانسفرين :**

- هي النسبة المئوية للترانسفرين الذي يرتبط مع الحديد أي هي مقدار الترانسفرين الموجود في **100 ml** من البلازما والذي يتحد مع الحديد
- يحسب بتقسيم حديد المصل على السعة الإجمالية الرابطة للحديد وتقدّر النتيجة بالنسبة المئوية
- مقدارها **33%** هذا يعني أن ثلث مقدار الترانسفرين الإجمالي يكون مشبعا بالحديد أما القسم الباقي منه يبقى حرا في البلازما ويعرف باسم **الترانسفرين اللامشبع**
- **أهميتها :** تعد نسبة الإشباع المئوية للترانسفرين من العلامات التشخيصية الهامة لتأكيد وجود فقر دم بعوز الحديد لأنها :

a) تنخفض دائما في فقر الدم بعوز الحديد اذا ما بلغت **16%** او اقل دلّ ذلك على نفاذ مخزون الحديد من النقي وغيره من الأنسجة .

☒ **اضطراب إستقلاب الحديد :**

١) عوز الحديد : الأسباب :

A) النزف المزمن :

a) الهضمي لدى الرجال والنساء **مثل :** دوالي المري – النواسير – القرحة الهضمية النازفة
b) التناسلي : لدى النساء في سن النشاط التناسلي
c) البولي : بسبب البلهارسيا

B) ازدياد الحاجة للحديد **مثلا :** أثناء الثلث الأخير من الحمل أو لدى النساء ذوات الحمل المتكرر او لدى الأطفال في فترات النمو السريع .
C) عدم كفاية المدخول الطعامي من الحديد **مثلا :** حالات سوء التغذية – اعتماد الأطفال أثناء السنة الأولى من العمر في التغذية على الحليب فقط **لأن** الحليب فقير بالحديد .
D) التبرع المتكرر بالدم فهذا يؤدي بالتدريج الى نذوب مخازن الحديد في الجسم .
E) سوء الإمتصاص واستئصال المعدة .

٢) حالات فرط كمية الحديد في الجسم :

A) **الهيموكروماتوز :** وينجم عن خطأ وراثي في امتصاص الحديد حيث يحدث امتصاص مفرط ومزمن للحديد رغم أن كمية الحديد في الحمية التناولة سويّة ، هذا يؤدي الى:

a) ترسب الحديد في أعضاء الجسم **مثل :**
   i. الكبد
   ii. الجلد
   iii. البنكرياس
   iv. العضلة القلبية
   v. الغدة النخامية

b) تبدّل لون الجلد الى لون برونزي
c) تشمع الكبد
d) الداء السكري
e) اضطراب نظم القلب او قصور القلب

⇦ يعالج بالفصادة الدموية بمقدار **500 ml** من الدم مرّة او مرتين في الأسبوع

⇦ **أهم الموجودات المخبرية في مصل المريض :**

١- يكون الفيرتين والحديد و نسبة الإشباع المئوية للترانسفرين مرتفعة جدا

٢- بينما السعة الإجمالية الرابطة للحديد منخفضة .

B) **التلاسيميا الكبرى وغيرها من فاقات الدم الإنحلالية :** وينجم فرط الحديد في هذه الحالات عن زيادة تحرّر الحديد من الكريات الحمر المنحلة وعدم كفاية استعمال الحديد في نقي العظم

C) نقل الدم المتكرر

D) التناول المفرط للحديد لمدّة طويلة

E) الكحولية المزمنة

☒ **الإستقصاءات المخبرية لإضطراب استقلاب الحديد :**

١) قياس تركيز الحديد في مصل الدم :

- **المجال السوي :**

a) حديثي الولادة **200 – 150 µg / dl**

b) الرجال البالغين **180 – 80 µg / dl**

c) النساء في سن النشاط التناسلي **160 – 60 µg / dl**

- **ينخفض في :**

a) فقر الدم بعوز الحديد

b) فقر الدم المرافق للإلتهاب او الانتان المزمن او الخباثة

- **يرتفع في :**

a) الهيموكروماتوز

b) المعالجة المفرطة بمستحضرات الحديد

c) فاقات الدم الإنحلالية (كالتلاسيميا الكبرى)

d) التهاب الكبد الحاد

e) أثناء تناول حبوب منع الحمل

f) فقر الدم الوبيل

g) انحلال الدم داخل الأوعية

٢) السعة الإجمالية الرابطة للحديد :

- **المجال السوي : 350 – 250 µg / dl**
- **يرتفع في :** فقر الدم بعوز الحديد
- **تنخفض في :**

a) الهيموكروماتوز

b) فقر الدم المرافق للمرض المزمن (التهابي – انتاني – خباثة)

٣) قياس تركيز الفيرتين في مصل الدم :

- **المجال السوي :**

a) الرجال **25 – 2 µg/ dl**

b) النساء **12 – 1,5 µg / dl**

c) الأطفال :

١. حديثي الولادة **20 – 2,5 µg / dl**
٢. بعمر 2 – 5 شهور **20 – 5 µg/dl**
٣. عمر 6 شهور حتى 15 سنة **14 – 1 µg /dl**

- **ينخفض :** في حال نضوب الحديد
- **يرتفع في :**

a) فقر الدم المرافق للأمراض المزمنة (الالتهابية – الانتانية – الخباثات كاللمفونات .....الخ)

b) فاقات الدم الإنحلالية كالتلاسيميا الكبرى

c) الهيموكروماتوز

d) المعالجة المفرطة بمستحضرات الحديد

e) التهاب الكبد الحاد

f) نقل الدم المتكرر

٤) حساب النسبة المئوية لإشباع الترانسفرين :

- النسبة المئوية لإشباع الترانسفرين $= \frac{\text{تركيز الحديد في مصل الدم}}{\text{السعة الإجمالية الرابطة للحديد}} \times 100$
- **المجال السوي : 20 – 40 %**
- **تنخفض في** : فقر الدم بعوز الحديد
- **تزداد في** :

a) الهيموكروماتوز
b) المعالجة المفرطة بمستحضرات الحديد
c) فقر الدم ذي الأرومات الحديدية
d) التلاسيميا الكبرى

٥) قياس تركيز الترانسفرين في مصل الدم :

- **المجال السوي : 200 – 400 ml / dl**

٦) معايرة الخضاب والهيماتوكريت

٧) **دراسة اللطاخة الدموية :** حيث تكون الكريات ناقصة الصباغ – صغيرة الحجم – وجود اختلاف في الشكل

٨) **بزل النقي :** الذي يتميز بخلوه من ذرّات الهيموزيدرين مع نشاط في السلسلة المولّدة للكريات الحمراء .